

Opción a · Dureza Brinell (plomo)

Opción a · 2,5 puntos (a 1 · b 1 · c 0,5)

 ENUNCIADO

Se tiene una pieza de plomo con una dureza de Brinell **23 HB 5 100 15**:

- ¿Cuál es la profundidad de la huella que dejó el ensayo? (1 punto)
- Se quiere realizar un nuevo ensayo con la misma pieza durante **20 s** que deje una profundidad de huella **0,5 mm**. ¿Cuánto debería valer la carga que hay que aplicar? (1 punto)
- ¿Cuál sería la expresión de dureza normalizada a partir del nuevo ensayo? (0,5 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

La designación normalizada **HB D F t** indica: dureza, diámetro de la bola (mm), carga (kp) y tiempo (s). Aquí **23 HB 5 100 15** $\Rightarrow$ HB = 23 kp/mm², D = 5 mm, F = 100 kp, t = 15 s. La dureza Brinell relaciona la carga con la superficie de la huella; usando la profundidad

f de la casquete esférico, $S = \pi D f$, de modo que $HB = \frac{F}{\pi D f}$.

a) Profundidad de la huella

Datos: HB = 23 kp/mm², F = 100 kp, D = 5 mm. Despejando la profundidad de la superficie del casquete $S = \pi D f$:

$$HB = \frac{F}{S} = \frac{F}{\pi D f} \Rightarrow f = \frac{F}{\pi D HB} = \frac{100}{\pi \cdot 5 \cdot 23}$$

$$f = 0,28 \text{ mm}$$

b) Carga para f = 0,5 mm

Con la misma expresión, despejamos la carga necesaria para dejar una huella de profundidad f = 0,5 mm (la dureza del material no cambia):

$$HB = \frac{F}{\pi D f} \Rightarrow F = HB \cdot \pi D f = 23 \cdot \pi \cdot 5 \cdot 0,5$$

$$F = 180,64 \text{ kp}$$

c) Expresión normalizada del nuevo ensayo

Cambian la carga ($\approx$ 181 kp) y el tiempo (20 s); la dureza y el diámetro de bola se mantienen:

$$23 \text{ HB } 5 \text{ 181 } 20$$